

Langman - Embriologie medicală

Versiune finală serioasă pentru test grilă, cu imagini relevante pe capitol, definiții clare și esență explicată

Obiectiv: acest material este făcut pentru învățare eficientă la grilă. Nu urmărește să copieze cartea, ci să extragă exact ce trebuie reținut: definiții, cronologie, diferențe, asocieri clinice și elemente care se confundă ușor.

1. Cum să citești materialul

- **Definiție** = formularea scurtă, bună pentru grilă
- **Ce trebuie reținut** = esența capitolului
- **Ce arată figura** = legătura clară dintre imagine și text
- **Ce poate pica** = zona cu probabilitate mare la test

2. Capitolul 2. Gametogeneza

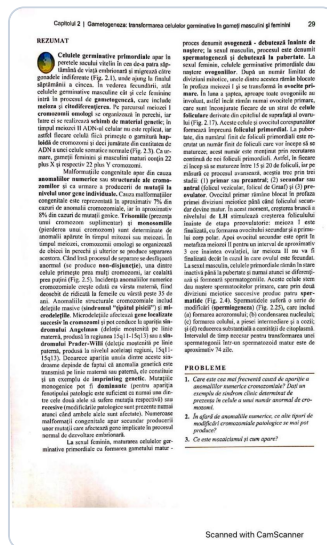


Figura ilustrează logic capitolul despre gametogeneză: originea celulelor germinative, ovogeneza, spermatogeneza, meioza și apariția anomaliilor cromozomiale prin non-disjunctie.

Gametogeneză = procesul de formare a gameților masculini și feminini, incluzând meioza și diferențierea celulară.

Ovogeneză = formarea gameților feminini, începută înainte de naștere, cu două blocaje meiotice importante.

Spermatogeneză = formarea gameților masculini, începută la pubertate și continuată apoi în mod constant.

Non-disjunctie = separarea anormală a cromozomilor în timpul diviziunii, cu apariția de gameți anormali numeric.

Ce trebuie reținut

- celulele germinative primordiale apar la nivelul sacului vitelin și migrează spre gonadele indiferente
- ovogeneza începe intrauterin, spermatogeneza începe la pubertate
- ovocitul primar este blocat în profaza meiozei I
- ovocitul secundar este blocat în metafaza meiozei II
- trisomiile și monosomiile apar frecvent prin non-disjunctie
- vârsta maternă crește riscul de anomalii numerice cromozomiale

Ce poate pica: blocajele ovogenezei, diferența dintre ovogeneză și spermatogeneză, ce este trisomia 21, ce este monosomia, ce este non-disjunctia.

3. Capitolul 3. Prima săptămână de dezvoltare

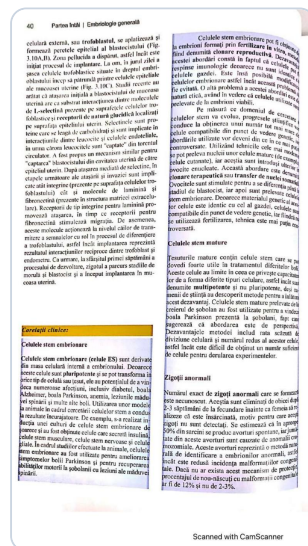


Figura este relevantă pentru finalul primei săptămâni: trofoblastul, blastocistul și începutul implantării în mucoasa uterină.

Fecundație = fuziunea spermatozoidului cu ovocitul, de obicei în ampula trompei uterine.

Clivaj = diviziuni mitotice succesive ale zigotului fără creșterea dimensiunii totale.

Morulă = stadiu embrionar format dintr-o masă compactă de blastomere.

Blastocist = stadiu care conține embrioblast, trofoblast și cavitate blastocistică.

Ce arată figura

Imaginea susține ideea-cheie a capitolului: blastocistul este pregătit pentru implantare, trofoblastul interacționează cu endometrial, iar zona pelucidă a dispărut.

Ce trebuie reținut

ovulație → fecundație → zigot → clivaj → morulă → blastocist → implantare

Ce poate pica: locul fecundației, definiția morulei, definiția blastocistului, diferența dintre embrioblast și trofoblast.

4. Capitolul 4. A doua săptămână de dezvoltare

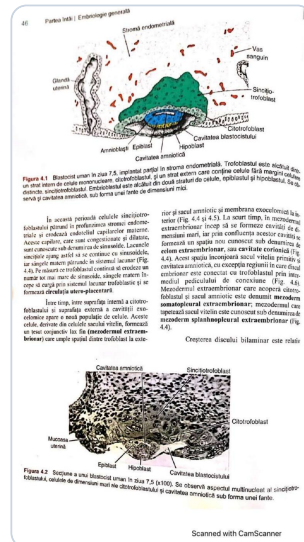


Figura arată exact structurile esențiale pentru săptămâna a doua: epiblast, hipoblast, cavitate amniotică, citotrofoblast și sincitiotrofoblast.

Disc embrionar bilaminar = embrion format din două straturi: epiblast și hipoblast.

Citotrofoblast = stratul celular intern al trofoblastului.

Sincitiotrofoblast = stratul extern multinucleat al trofoblastului, invaziv, implicat în implantare.

Ce trebuie reținut

- apare cavitatea amniotică
- apare sacul vitelin
- se dezvoltă sistemul lacunar
- începe circulația utero-placentară timpurie

Formula bună de memorare: săptămâna a doua = implantare activă + disc bilaminar + amnios + sac vitelin + trofoblast diferențiat.

5. Capitolul 5. A treia săptămână de dezvoltare

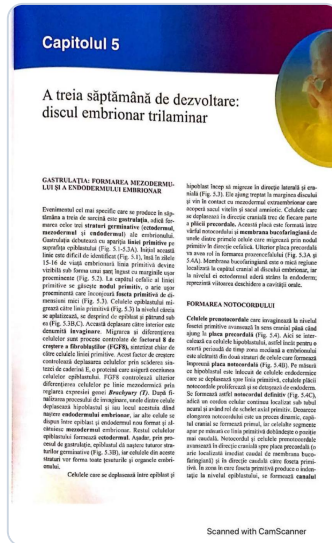


Figura este centrală pentru capitol: linia primitivă, migrarea celulelor, gastrulația și formarea notocordului.

Gastrulație = procesul prin care discul bilaminar devine trilaminar, cu apariția ectodermului, mezodermului și endodermului.

Linie primitivă = structură apărută pe epiblast, care marchează locul de invaginare celulară.

Notocord = structură mediană mezodermică, cu rol organizator și de schelet axial primitiv.

Ce arată figura

Figura arată apariția liniei primitive și migrarea celulelor care vor forma cele trei straturi germinative. Este una dintre cele mai importante imagini din embriologia generală.

Ce trebuie reținut

- epiblastul dă naștere tuturor straturilor germinative
- ectodermul formează SNC, SNP și epiderm
- mezodermul formează mușchi, os, cord, vase, rinichi și gonade
- endodermul formează epiteliul tubului digestiv și respirator și glande precum ficatul și pancreasul

Ce poate pica: definiția gastrulației, ce este notocordul, ce formează fiecare strat germinativ.

Figura este relevantă pentru placentă și spațiul intervilos, explicând schimburile materno-fetale și rolul lichidului amniotic.

Placentă = organ temporar feto-matern care permite schimburile dintre mamă și făt și are funcție endocrină.

Lichid amniotic = lichid în care este suspendat fătul, cu rol protector și funcțional.

Ce trebuie reținut

- placentă la om este hemocorială
- cordonul ombilical conține două artere și o venă
- lichidul amniotic amortizează șocurile, permite mișcarea și previne aderențele

Ce poate pica: tipul placentei, componentele cordonului ombilical, funcțiile lichidului amniotic.

8. Capitolul 8. Malformațiile congenitale și diagnosticul prenatal

Capitolul 8 | Malformațiile congenitale și diagnosticul prenatal 113

Factorii teratogeni (factori cu malformații asociate)

Factor teratogen	Malformații asociate
Agente fizice	
• Căldură	Cataractă, glucom, malformații cardiace, eructare, anomalii dentare
• Cădere	Microcefalie, ocluzie, retard mental, leziuni la naștere
• Cădere	Microcefalie, microcefalie, displazia vertebrală
• Cădere	Hipoplazia a mandibulei, retard mental, eructare musculară
• Cădere	Microcefalie, retard al creșterii
• Cădere	Hipoplazia a mandibulei, retard mental, microcefalie
• Cădere	Retard mental, surditate
Agente chimice	
• Alcool	Microcefalie, spina bifida, parietectomie, malformații ale membrilor
• Anestezic	Anestezic, spina bifida, retard mental, deficiențe locale, malformații cardiace, eructare, malformații ale membrilor
Agente biologice	
• Toxoplasma	Malformații ale membrilor, malformații cardiace
• Toxoplasma	Anestezic, hipoplazia a mandibulei, eructare
• Toxoplasma	Sindrom hidrocefalic fetal, deficiențe locale, retard mental
Agente fizice	
• Cădere	Deficiențe ale tubului neural, malformații cardiace, eructare locale și ale membrilor
• Cădere	Parietectomie, malformații cardiace, anomalii urogenitale și scheletice
Agente chimice	
• Cădere	Malformații cardiace
• Cădere	Chelipodectomie, malformații cardiace
• Cădere	Chelipodectomie, microcefalie
• Cădere	Retard al creșterii, anomalii locale
• Cădere	Retard al creșterii, microcefalie, tulburări de comportament, gastroenterită
• Cădere	Eructare alergică fetală, fetele palatului ligament, hipoplazia de maxilar, malformații care dinu, retard mental
Agente fizice	
• Cădere	Embriopatia cauzată de vitamina A, eructare hipoplazice și cefalee anomală, hipoplazia mandibulei, parietectomie, malformații cardiace
Sindromi industriale	
• Cădere	Cădere ridică la naștere, malformații cranio-faciale și deficiențe de tub neural
Medicament	
• Cădere	Cădere în sindromul eructare cu ocluzie prezente în parafraza cerebrală
Pune	
• Cădere	Retard al creșterii, tulburări neurologice
Remedii	
• Cădere	Măsurarea organelor genitale feminine, funcționarea labiale, hiperplazia clitoridului
Agente fizice	
• Cădere	Malformații ale uterului, trompete uterine și porțiuni suprapuse a vaginului, cancer vaginal, malformații testiculare
Defect matern	
• Cădere	Malformații uterine, ocluzie mai frecventă sunt deficiențe cardiace și ale tubului neural
Ocluzia maternă	
• Cădere	Malformații cardiace, eructare

Scanned with CamScanner

Figura este foarte utilă pentru grilă, deoarece corelează factorii teratogeni cu malformațiile congenitale tipice.

Teratogen = agent capabil să producă anomalii de dezvoltare.

Diagnostic prenatal = identificarea anomaliilor fetale înainte de naștere prin metode imagistice și genetice.

Ce trebuie reținut

- rubeola congenitală se asociază cu cataractă, surditate și malformații cardiace
- alcoolul produce sindrom alcoolic fetal
- unele medicamente, ca acidul valproic sau izotretinoinul, sunt teratogene importante
- acidul folic reduce riscul defectelor de tub neural

Ce poate pica: asocierea dintre teratogen și defectul caracteristic.

9. Nucleul minim de știut pentru grilă

- blocajele ovogenezei
- non-disjuncția și trisomiile
- morulă vs blastocist
- epiblast vs hipoblast
- gastrulație și notocord
- derivatele ectodermului, mezodermului și endodermului
- organogeneza și perioada critică
- placenta hemocorială și cordonul ombilical
- teratogenii clasici și efectele lor